

Análise do Desempenho de Posicionamento em Redes Não Terrestres Baseada no Limite de Cramér–Rao

Defesa de Dissertação de Mestrado

Filipe Augusto Jesus Rodrigues

Orientador: Prof. Paulo S. R. Diniz Ph.D

COPPE – Universidade Federal do Rio de Janeiro

24 de agosto de 2026

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
- 3 Limite de Cramér Rao
- 4 Resultados
- 5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Introdução

Objetivo

Avaliar e comparar o desempenho de posicionamento em diferentes arquiteturas NTN.

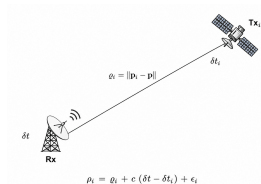
- » Desenvolvimento de um ambiente de simulação para avaliar o desempenho de posicionamento em cenários com HAPS, LEO, MEO e GEO.
- » Aplicação do limite de Cramér-Rao na comparação entre arquiteturas, considerando a geometria e a qualidade das observações.
- » Desenvolvimento de um **algoritmo guloso de seleção de transmissores**, buscando o menor subconjunto capaz de atender a uma meta de precisão com base no limite de Cramér-Rao.
- » Avaliação do processo de seleção sob **restrições de disponibilidade de transmissores** e da possibilidade de compensação por outras arquiteturas.

Fundamentação Teórica

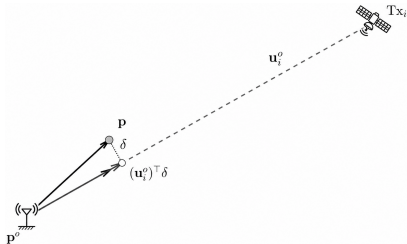
- » O receptor estima sua posição a partir de sinais provenientes de múltiplos transmissores com posições conhecidas.
- » O tempo de propagação do sinal é convertido em uma **pseudodistância**.
- » O modelo inclui o erro de sincronização do relógio do receptor, estimado conjuntamente com a posição.

$\mathbf{p}$: posição do receptor $\mathbf{p}_i$: posição do i -ésimo transmissor

δt : erro de relógio do receptor ϵ_i : erro da i -ésima medição



LINEARIZAÇÃO DO MODELO DE PSEUDODISTÂNCIA



Distância geométrica

$$\varrho_i(\mathbf{p}) = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}\|$$

Linearização em torno de $\mathbf{p}^o$

$$\varrho_i(\mathbf{p}) \approx \varrho_i^o - (\mathbf{u}_i^o)^\top \delta$$

$$\varrho_i^o = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}^o\|$$

$$\delta = \mathbf{p} - \mathbf{p}^o$$

$$\gamma_i \triangleq \rho_i + c \delta t_i - \varrho_i^o, \quad \delta_t \triangleq c \delta t$$

$$\mathbf{u}_i^o = \frac{\mathbf{p}_i - \mathbf{p}^o}{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}^o\|}$$

Modelo linearizado

$$\gamma_i \approx -(\mathbf{u}_i^o)^\top \delta + \delta_t + \epsilon_i$$

» Para M transmissores, as equações linearizadas formam a matriz de geometria $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{M \times 4}$:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} -u_{x,1}^o & -u_{y,1}^o & -u_{z,1}^o & 1 \\ -u_{x,2}^o & -u_{y,2}^o & -u_{z,2}^o & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -u_{x,M}^o & -u_{y,M}^o & -u_{z,M}^o & 1 \end{bmatrix}.$$

As três primeiras colunas representam as direções de linha de visada; a quarta corresponde ao termo de sincronização.

Modelo matricial

$$\mathbf{y} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} \delta \\ \delta_t \end{bmatrix} + \epsilon$$

$$\delta = [\delta_x, \delta_y, \delta_z]^\top, \quad \delta_t = c \delta t, \quad \epsilon \in \mathbb{R}^M.$$

- » As correções de posição e sincronização podem ser obtidas por mínimos quadrados.
- » O LS minimiza a soma dos quadrados dos resíduos:

$$\hat{\delta} = \arg \min_{\delta} \|\mathbf{y} - \mathbf{H}\delta\|^2$$

Solução LS

$$\hat{\delta} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{y}$$

Assume-se $\mathbf{H}$ com posto de coluna completo. A estimativa é atualizada iterativamente até a convergência.

- » No estimador LS, todas as medidas de pseudodistância recebem o mesmo peso.
- » As medidas de pseudodistância podem apresentar variâncias diferentes.
- » Assumindo independência estatística entre os erros das diferentes pseudodistâncias:

$$\mathbf{R} = \mathbb{E} [\boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\epsilon}^T] = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_M^2 \end{bmatrix}$$

Matriz de ponderação

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}$$

Medições com menor variância recebem maior peso.

- » O WLS incorpora a ponderação das observações na minimização dos resíduos:

$$\hat{\delta}_{\text{WLS}} = \arg \min_{\delta} (\mathbf{y} - \mathbf{H}\delta)^{\top} \mathbf{W} (\mathbf{y} - \mathbf{H}\delta)$$

Solução WLS

$$\hat{\delta}_{\text{WLS}} = (\mathbf{H}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{y}$$

- » O WLS combina a geometria dos transmissores e a qualidade das observações.
- » Para variâncias iguais, o WLS reduz-se ao LS.

- $$\mathbf{Q} = (\mathbf{H}^\top \mathbf{H})^{-1}$$

$$\text{PDOP} = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{Q}_{\text{pos}})}$$

-
- A diagram showing a central Earth globe with four satellites in orbit. Dashed lines connect each satellite to the globe, representing a network topology.

A diagram showing four satellites in low Earth orbit (LEO) communicating with ground stations on Earth. Dashed lines represent the communication links between each satellite and its respective ground station.

PDOP alto
Geometria desfavorável

- » O PDOP isola o efeito da geometria ao considerar a mesma variância para todas as pseudodistâncias.
- » Para representar diferentes qualidades de medição, o erro da i -ésima pseudodistância é modelado por:

$$\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2), \quad \sigma_i^2 : \text{variância do erro da } i\text{-ésima medição}$$

- » Os erros de medição são assumidos estatisticamente independentes.

Caracterização da incerteza

Quais parâmetros influenciam a incerteza das pseudodistâncias?

- » No modelo adotado, considera-se a incerteza da pseudodistância decorrente da estimação do atraso.
- » Essa incerteza depende de três parâmetros:

Razão portadora-ruído – C/N_0

Caracteriza a **qualidade do sinal recebido**.

Largura de banda quadrática média – β

Caracteriza a **dispersão espectral da energia** do sinal e a resolução temporal.

Tempo de integração coerente – T_{coh}

Intervalo durante o qual o receptor acumula o sinal preservando suficientemente sua **coerência**.

- » O atraso τ_i é estimado a partir do sinal recebido:

$$y_i(t) = s_i(t - \tau_i) + n_i(t)$$

- » A estimação do atraso é dada por:

$$\sigma_{\tau_i} \geq \frac{1}{2\pi\beta\sqrt{(C/N_0)_i T_{\text{coh}}}}$$

Incerteza em pseudodistância

$$\sigma_{\rho_i} = c \sigma_{\tau_i} \geq \frac{c}{2\pi\beta\sqrt{(C/N_0)_i T_{\text{coh}}}}$$

» HAPS, LEO, MEO e GEO apresentam diferentes altitudes, dinâmicas e condições de propagação.

Arquitetura	Altitude típica	Característica
HAPS	~ 20–50 km	Baixa altitude e cobertura regional
LEO	300–2000 km	
MEO	20.000 km	Alta dinâmica orbital
GEO	35.786 km	Altitude intermediária
		Posição aparente aproximadamente fixa

Implicação para o posicionamento

As características de cada arquitetura afetam a geometria dos transmissores e a qualidade estatística das pseudodistâncias.

Limite de Cramér Rao

Referência teórica de desempenho

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \succeq \mathbf{J}^{-1}(\theta)$$

$$\theta = [x, y, z, b]^T$$

- » $\mathbf{J}(\theta)$: matriz de informação de Fisher.
- » O limite fornece uma referência teórica para a incerteza de estimadores não enviesados.
- » No problema de posicionamento, o interesse principal está nas componentes espaciais x , y e z .

Modelo das pseudodistâncias

$$\rho = \mathbf{h}(\boldsymbol{\theta}) + \nu, \quad \nu \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R})$$

$$\mathbf{h}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} d_1(x, y, z) + b \\ d_2(x, y, z) + b \\ \vdots \\ d_M(x, y, z) + b \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{h}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}}$$

Matriz de informação de Fisher

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{H}^\top \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H}$$

$\mathbf{H}$: geometria

$\mathbf{R}$: qualidade estatística das medições

- » Para estimadores não enviesados,

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \succeq \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta}), \quad \boldsymbol{\theta} = [x, y, z, b]^{\top}.$$

- » A matriz $\mathbf{J}$ é invertida considerando conjuntamente a posição e o termo de relógio.
- » Para obter uma métrica de posicionamento, considera-se o bloco relacionado às coordenadas x , y e z :

Limite posicional

$$\mathcal{B}_{\text{CRB}} = \sqrt{\text{tr} \left([\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta})]_{\text{pos}} \right)}$$

$\mathcal{B}_{\text{CRB}}$ fornece uma medida escalar da incerteza posicional teórica, expressa em metros.

Resultados

CONFIGURAÇÃO DOS CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

Parâmetro	Configuração
Localização do receptor	Rio de Janeiro, RJ
Altitude do receptor	10 m
Máscara de elevação – HAPS	15°
Máscara de elevação – LEO/MEO/GEO	5°
Faixa de C/N_0	30 a 50 dB-Hz
Realizações Monte Carlo	50.000

Comparação controlada

Os cenários foram definidos para comparar arquiteturas e condições de enlace de forma controlada.

- » A posição do receptor é definida em coordenadas geodésicas e convertida para o referencial ECEF.
- » As linhas de visada são geradas no sistema local ENU a partir de azimute e elevação.
- » Para cada arquitetura, são definidas máscara de elevação e faixa-alvo de PDOP.

Arquitetura	Máscara de elevação	Faixa de PDOP
HAPS	15°	2-3
LEO	5°	2-3
MEO	5°	2-3
GEO	5°	4-6

Controle geométrico

Configurações fora da faixa de PDOP são descartadas e uma nova geometria é gerada.

CONDIÇÕES DE C/N_0 POR ARQUITETURA

- » MEO é adotado como referência de C/N_0 .
- » Diferenças relativas de enlace são representadas por deslocamentos controlados:

Arquitetura	$\Delta C/N_0$
HAPS	+8 dB
LEO	+4 dB
MEO	0 dB
GEO	-4 dB

$$(C/N_0)_{i,\text{eff}} = (C/N_0)_{\text{ref}} + \Delta C/N_0$$

Hipótese de modelagem

Os deslocamentos são parâmetros da simulação, não resultados de um orçamento completo de enlace.

- » Para cada transmissor, o C/N_0 efetivo determina um desvio-padrão nominal:

$$\sigma_{\rho_i, \text{nom}} = \frac{c}{2\pi\beta\sqrt{(C/N_0)_{i, \text{eff}} T_{\text{coh}}}}$$
$$\beta = 1,023 \text{ MHz} \quad T_{\text{coh}} = 0,02 \text{ s}$$

- » Esse valor define a dispersão do erro da pseudodistância:

$$\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\rho_i, \text{nom}}^2)$$

- » As variâncias das medições formam a matriz $\mathbf{R}$.

Referência nominal

O valor obtido pela expressão é adotado como desvio-padrão nominal do erro de pseudodistância.

- » Em cada realização, novas perturbações são aplicadas às pseudodistâncias.
- » O estimador WLS fornece uma nova estimativa de posição.
- » O erro tridimensional é calculado por:

$$e_k = \|\hat{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}\|$$

RMSE

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{MC}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{MC}}} e_k^2}$$

Foram utilizadas $N_{\text{MC}} = 50.000$ realizações.

CENÁRIO 1: ARQUITETURAS ISOLADAS

- » HAPS, LEO, MEO e GEO são avaliados separadamente.
- » Cada arquitetura utiliza 8 transmissores.
- » As geometrias são mantidas dentro das faixas de PDOP definidas para cada arquitetura.
- » O desempenho é avaliado pelo limite posicional de Cramér-Rao e pelo RMSE do estimador WLS.

Objetivo

Comparar o efeito conjunto da geometria e da qualidade estatística das pseudodistâncias entre as diferentes arquiteturas.

CENÁRIO 1: RESULTADOS PARA ARQUITETURAS ISOLADAS

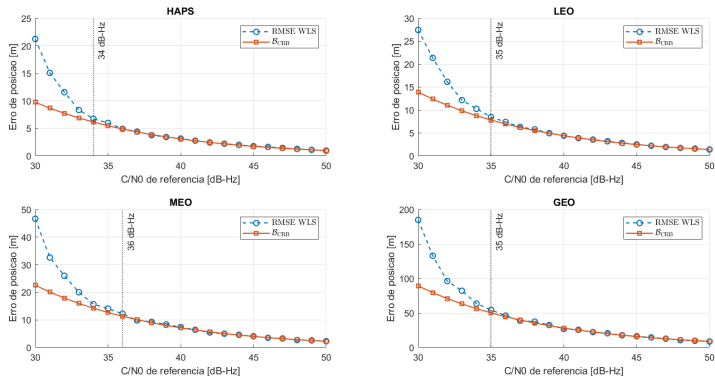
Arquitetura - 50 dB-Hz	PDOP	B_{CRB} [m]	RMSE WLS [m]
HAPS	2,3441	0,9739	0,9609
LEO	2,1098	1,3893	1,3928
MEO	2,1609	2,2552	2,2916
GEO	5,3947	8,9231	8,6280

Resultado principal

O menor PDOP não implica necessariamente o menor limite posicional.

CENÁRIO 1: INFLUÊNCIA DE C/N_0

RMSE WLS vs $\mathcal{B}_{CRB}$



CENÁRIO 2: SELEÇÃO DE TRANSMISSORES

- » Inicialmente, as arquiteturas foram avaliadas isoladamente.
- » No cenário multi-arquitetura, transmissores de diferentes arquiteturas são avaliados em conjunto.

$\mathcal{C}$: conjunto de candidatos

$\mathcal{S}$: subconjunto selecionado

Problema ideal de seleção

$$\mathcal{S}^* = \arg \min_{\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}} |\mathcal{S}|$$

$$\text{sujeito a } \mathcal{B}_{\text{CRB}}(\mathcal{S}) \leq \epsilon,$$

$$|\mathcal{S}| \geq 4, \quad \text{rank}(\mathbf{H}_{\mathcal{S}}) = 4.$$

Meta adotada: $\epsilon \leq 1$ m.

CENÁRIO 2: ALGORITMO DE SELEÇÃO GULOSA

Entrada

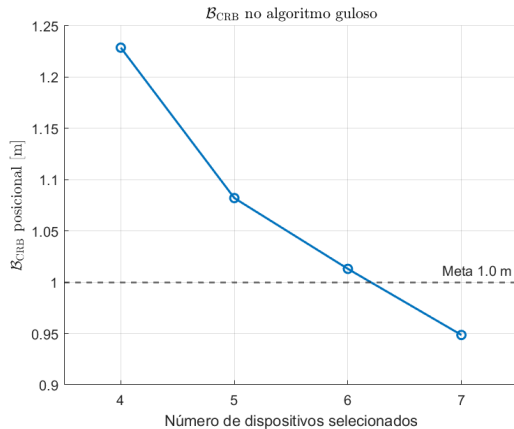
Conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ e meta de precisão ϵ .

1. Avaliar todos os subconjuntos com 4 transmissores.
2. Escolher o subconjunto inicial com menor $\mathcal{B}_{\text{CRB}}$.
3. Enquanto $\mathcal{B}_{\text{CRB}}(\mathcal{S}) > \epsilon$, avaliar a adição de cada transmissor restante.
4. Adicionar o transmissor que minimiza $\mathcal{B}_{\text{CRB}}(\mathcal{S} \cup \{i\})$.
5. Repetir até atingir a meta ou esgotar os candidatos.

Saída

Subconjunto selecionado $\mathcal{S}$.

CENÁRIO 2: RESULTADO DA SELEÇÃO GULOSA



Conjunto Candidato

$$(C/N_0)_{\text{ref}} = 50 \text{ dB-Hz}$$

$M = 26$ candidatos

4 HAPS + 8 LEO + 8 MEO + 6 GEO

Subconjunto selecionado

$$N = 7$$

4 HAPS + 2 LEO + 1 MEO

$$\mathcal{B}_{\text{CRB}} = 0,9486 \text{ m}$$

CENÁRIO 2: REDUÇÃO DO NÚMERO DE AVALIAÇÕES

Busca exaustiva

$$\sum_{s=4}^{26} \binom{26}{s}$$

67.105.912

avaliações

Seleção gulosa

$$\binom{26}{4} + 22 + 21 + 20$$

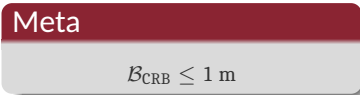
15.013

avaliações

Redução

$\approx 4,47 \times 10^3$ vezes menos avaliações

COPPE
UFRJ


$$\mathcal{B}_{\text{CRB}} \leq 1 \text{ m}$$

C/N_0	N
48 dB-Hz	19
49 dB-Hz	10
50 dB-Hz	7

C/N_0	N
48 dB-Hz	19
49 dB-Hz	10
50 dB-Hz	7

Meta não atingida mesmo com os 26
candidatos.

Meta não atingida mesmo com os 26
candidatos.

CENÁRIO 3: RESTRIÇÃO NA DISPONIBILIDADE DE HAPS

HAPS disponíveis	Composição selecionada	Total	PDOP	B_{CRB} [m]
4	4 HAPS + 2 LEO + 1 MEO	7	1,6786	0,9486
2	2 HAPS + 6 LEO + 2 MEO	10	1,5156	0,9895
0	8 LEO + 8 MEO + 6 GEO	22	1,0986	1,1122

Resultado

A restrição de HAPS aumenta o número de transmissores selecionados e pode inviabilizar o atendimento à meta de precisão.

- » Sem HAPS, a meta de 1 m não é atingida, mesmo com todos os 22 transmissores restantes.
- » Apesar da redução do PDOP, o limite posicional aumenta.

CENÁRIO 3: AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE LEO

Condição

Ausência de HAPS e aumento do número de transmissores LEO candidatos.

LEO cand.	LEO sel.	MEO sel.	GEO sel.	Total	$\mathcal{B}_{\text{CRB}}$ [m]
8	8	8	6	22	1,1122
12	12	8	6	26	1,0071
16	10	3	2	15	0,9979
20	8	2	1	11	0,9779

Resultado

A partir de 16 LEO candidatos, a meta $\mathcal{B}_{\text{CRB}} \leq 1$ m volta a ser atendida.

- » Com 20 LEO candidatos, 8 LEO são selecionados em um subconjunto de 11 transmissores.
- » O aumento da disponibilidade de LEO amplia as opções de seleção do algoritmo.

Conclusões e Trabalhos Futuros

- » O desempenho de posicionamento depende conjuntamente da **geometria dos transmissores** e da **qualidade estatística das medidas das pseudodistâncias**.
- » Uma geometria mais favorável, indicada por menor PDOP, não implica necessariamente menor limite posicional.
- » A seleção gulosa permitiu identificar subconjuntos capazes de atender à meta de precisão com um número reduzido de transmissores.
- » A qualidade das medições influencia diretamente o número e a composição dos transmissores selecionados.
- » A combinação de diferentes arquiteturas pode compensar limitações de disponibilidade nos cenários avaliados.

- » Avaliar o desempenho em cenários dinâmicos, considerando a variação temporal da geometria dos transmissores;
- » Incorporar modelos de trajetória dos transmissores e modelos mais detalhados de propagação e erro das pseudodistâncias;
- » Investigar estratégias de seleção com restrições adicionais de disponibilidade, latência e complexidade computacional;
- » Avaliar o desempenho de posicionamento com a combinação de medições NTN e de sistemas GNSS convencionais.

Obrigado

Filipe Augusto Jesus Rodrigues

Programa de Engenharia Elétrica - COPPE/UFRJ

Análise do Desempenho de Posicionamento em Redes Não Terrestres
Baseada no Limite de Cramér-Rao